

Reading Seminar 4ème année GMM

Systèmes dynamiques stochastiques pour modéliser les trajectoires de fourmis

Résumé

Dans ce projet, nous nous proposons d'attaquer une question fondamentale en mathématiques appliquées, mais aussi dans de nombreuses applications pratiques. Un système dynamique du premier ordre est une équation différentielle de la forme $\dot{x}(t) = F(x(t))$ où $x \in \mathbb{R}^N$ décrit un état (e.g. position d'une particule ou d'un ensemble de particules, image,...) et $F : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ est un champ vectoriel qui décrit l'évolution du système. Un système dynamique stochastique a la même forme, mais un mouvement aléatoire est ajouté à l'équation différentielle:

$$dX_t = F(X_t)dt + \sigma dW_t.$$

Cette petite modification a des conséquences profondes sur le comportement du système. L'objectif de ce reading seminar est d'étudier les propriétés de ces systèmes dynamiques stochastiques et de comprendre comment elles diffèrent des systèmes dynamiques déterministes.

Objectifs détaillés du reading seminar

Dans le cas déterministe, on s'intéressera notamment à des notions telles que les orbites, les attracteurs, la stabilité, la bifurcation, le chaos, qu'il faudra illustrer à travers des notebook avec des exemples bien choisis.

On explorera ensuite la version stochastique, avec des notions importantes telles que les mesures d'occupation et les équations de Fokker-Planck. Les trajectoires seront simulées numériquement, notamment à l'aide du schéma d'Euler-Maruyama.

On s'intéressera aussi à la dynamique de Langevin pour laquelle $F = \sigma^2/2 \nabla \log \mu$ pour une mesure de probabilité μ . Cette idée d'échantillonnage à partir d'un champ de gradients est aujourd'hui au cœur des méthodes génératives par score et diffusion en apprentissage profond.

Enfin, on explorera la notion de générateur et on cherchera à comprendre comment il est possible d'apprendre la dérive et le bruit à partir d'incrément observés.

A titre indicatif, quelques références utiles pourraient être Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos, Pavliotis, Stochastic Processes and Applications, Chauffert et al., A Projection Method on Measures Sets (2017), Song et al., Score-Based Generative Modeling through SDEs (2021).

Objectifs en recherche et innovation

Le laboratoire CRCA au centre de biologie intégrative étudie le mouvement des animaux et insectes pour mieux comprendre comment ils prennent leurs décisions. Ainsi des milliers d'heures de déplacement de fourmis ont été enregistrées. L'objectif du projet de recherche et

innovation est de chercher à comprendre les systèmes dynamiques sous-jacents, en cherchant à apprendre les générateurs infinitésimaux des systèmes dynamiques.

Pour ce faire, il faudra proposer des modèles de mouvement des fourmis sur des surfaces planes et courbes, puis identifier les paramètres de ces modèles à partir des données.

Pour cette partie plus ouverte, les étudiants pourront notamment étudier les articles de Khuong et al., How Do Ants Make Sense of Gravity? (2013), de Bonavita et al., Discovering search behaviour in black garden ant trajectories (2026), de Russell et al., A Spatially Varying SDE Model for Animal Movement (2018) ainsi que le rapport de stage d'Arman Hosseini (ancien étudiant GMM) qui a étudié le problème lors de son stage.

Encadrement ---

Christian Jost (christian.jost@utoulouse.fr) est chercheur éthologue au centre de biologie intégrative (CBI) de Toulouse. Pierre Weiss (pierre.armand.weiss@gmail.com) est chercheur en mathématiques appliquées entre l'IRIT, le CBI et l'IMT.

Opportunités ---

Ce projet peut donner lieu à un stage de recherche de 3-4 mois cet été au CBI entre les deux équipes pour améliorer le modèle. Un financement a déjà été obtenu. C'est aussi un sujet de recherche réel qui pourrait donner lieu à une thèse en cas d'intérêt prononcé.